

Projeto 1

Análise Exploratória e Dashboard com Dados do IBGE

Documento de requisitos, entregas e avaliação para a disciplina de Ciência de Dados

VÍNCULO CURRICULAR Unidade I - Visão sistêmica de Ciência de Dados	FONTE DE DADOS IBGE / SIDRA - arquivos estáticos fornecidos pelo professor
FORMAÇÃO Equipes com no máximo quatro integrantes	PRAZOS Consultar prazo no AVA, seção Avaliações

Desafio central

Transformar dados públicos municipais em informação clara, rastreável e útil para a sociedade, combinando análise exploratória, integração entre bases e comunicação visual responsável.

Sumário

Clique em um item para navegar. Os títulos também aparecem no Painel de Navegação do Word.

[1. Contextualização e vínculo com a Unidade I](#)

[2. Objetivos do projeto](#)

[3. Temas, missões e bases de dados](#)

[4. Requisitos técnicos comuns](#)

[5. Organização do repositório e dos dados](#)

[6. Análise exploratória e dashboard](#)

[7. Acompanhamento obrigatório](#)

[8. Entregáveis finais](#)

[9. Critérios de avaliação](#)

[10. Pitch presencial](#)

[11. Atividade extensionista e DreamShaper](#)

[12. Etapas e prazos](#)

[13. Links oficiais e tutoriais](#)

[Apêndice A. Símbolos especiais do SIDRA](#)

1. Contextualização e vínculo com a Unidade I

O Projeto 1 consolida os fundamentos da Unidade I por meio de uma investigação aplicada com dados públicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cada equipe atuará como um núcleo de análise responsável por compreender um problema social ou econômico do Ceará, organizar dados brutos, verificar sua qualidade, integrar tabelas e comunicar resultados em um dashboard publicado.

A atividade relaciona elementos de arquitetura de dados e Business Intelligence com programação em Python, padronização, higienização, pareamento e caracterização de dados. O foco está em formular perguntas investigáveis, documentar decisões e produzir interpretações responsáveis, sem antecipar conteúdos de aprendizado de máquina.

Fonte preparada para uso local

O professor fornecerá arquivos estáticos extraídos previamente do SIDRA. A API foi utilizada somente na preparação docente. Os códigos e dashboards dos alunos não deverão consultar o SIDRA ou qualquer outra API em tempo de execução.

Competências mobilizadas

- Relacionar fundamentos de Ciência de Dados com ferramentas computacionais.
- Mapear fenômenos a partir de aplicações técnicas de Ciência de Dados.
- Trabalhar de forma colaborativa com pessoas de diferentes perfis e áreas.
- Reconhecer a arquitetura, a granularidade e as limitações de dados públicos.
- Aplicar padronização, higienização, pareamento e caracterização de dados.

2. Objetivos do projeto

Objetivo geral

Desenvolver uma análise exploratória reproduzível e um dashboard interativo a partir de dados municipais do IBGE, integrando diferentes tabelas do SIDRA para gerar informação útil à sociedade.

Objetivos específicos

- Compreender a missão temática e convertê-la em perguntas claras de análise.
- Inventariar e caracterizar todas as bases fornecidas à equipe.
- Preservar os dados originais e criar um fluxo rastreável de preparação.
- Avaliar granularidade, cardinalidade, duplicatas, ausências, unidades e símbolos especiais.
- Integrar tabelas por código IBGE do município, medindo correspondências e não correspondências.
- Produzir visualizações adequadas, pelo menos quatro insights relevantes e recomendações prudentes.
- Publicar um dashboard acessível remotamente e documentar fontes, metodologia e limitações.
- Comunicar o projeto a públicos técnico e não técnico por meio do pitch e da atividade extensionista.

3. Temas, missões e bases de dados

A turma será organizada em equipes com no máximo quatro integrantes. Cada equipe será associada a um dos quatro temas e receberá um ZIP autocontido com arquivos originais do SIDRA, documentação das fontes e a malha municipal do Ceará. As perguntas abaixo orientam o início do trabalho, mas não limitam novas perguntas coerentes com os dados.

As tabelas indicadas em cada tema são obrigatórias e deverão ser efetivamente utilizadas. A equipe poderá acrescentar outras tabelas oficiais, prioritariamente do IBGE/SIDRA, quando isso melhorar a análise. As fontes adicionais não substituem as bases obrigatórias: deverão ser versionadas na camada raw, documentadas e utilizadas sem chamadas a APIs no dashboard publicado.

Tema 1 - Economia e emprego formal

Pergunta orientadora

Como a estrutura econômica dos municípios cearenses se relaciona com emprego formal, remuneração e crescimento populacional?

Base SIDRA	Recorte fornecido	Uso analítico esperado
Tabela 9509 - CEMPRE	2022; empresas, unidades locais, pessoal ocupado, salários e salário médio.	Estrutura empresarial, ocupação e remuneração.
Tabela 5938 - PIB municipal	2021: PIB, VAB total, VAB setorial e participações; 2022: PIB total, única variável selecionada disponível nesse ano.	PIB por habitante alinhado a 2022 e composição setorial de 2021.
Tabela 4709 - Censo 2022	População recenseada, variação desde 2010 e taxa geométrica de crescimento.	Normalização dos indicadores de 2022 e dinâmica populacional.

Indicadores sugeridos: PIB por habitante em 2022, usando o PIB e a população recenseada do mesmo ano; unidades locais e ocupados por mil habitantes em 2022; proporção de assalariados; participação setorial; comparação entre remuneração, emprego e crescimento; e quadrantes econômicos definidos e justificados pela equipe. PIB, população e CEMPRE podem ser comparados em 2022. Já o cruzamento da composição setorial de 2021 com CEMPRE 2022 é uma aproximação temporal com defasagem de um ano: deverá ser identificado como associação exploratória, e não como retrato simultâneo ou relação causal.

O pessoal ocupado do CEMPRE está vinculado às organizações formais localizadas no município e não corresponde necessariamente a residentes empregados; por isso, pessoal ocupado por mil habitantes deverá ser chamado de intensidade de ocupação formal, e não taxa de emprego. O CEMPRE não representa o trabalho informal. Para remuneração, utilizar o salário médio mensal oficial da tabela, sem dividir salários anuais pelo estoque de assalariados em 31 de dezembro.

Tema 2 - Agropecuária e transformação econômica

Pergunta orientadora

Como a produção agrícola e os efetivos pecuários se transformaram entre 2003 e 2024 e como se relacionam com a estrutura econômica municipal nos anos em que as bases possuem períodos comuns?

Base SIDRA	Recorte fornecido	Uso analítico esperado
Tabela 5457 - PAM	2003-2024; área plantada, área colhida, quantidade, rendimento e valor para sete produtos selecionados.	Trajetória agrícola, produtividade e perdas de área.
Tabela 3939 - PPM	2003-2024; bovinos, caprinos, ovinos, suínos e galináceos.	Evolução dos rebanhos, sem somar espécies como se fossem unidades equivalentes.
Tabela 5938 - PIB municipal	2003-2023 para o PIB; VAB total, VAB agropecuário e participação disponíveis até 2021.	Estrutura econômica e participação da agropecuária nos anos comparáveis.

Produtos agrícolas selecionados: milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, banana, castanha de caju e melão. Indicadores sugeridos: percentual da área plantada ou destinada à colheita que não foi colhida, calculado somente quando o denominador for positivo; produtividade por produto; participação entre os sete produtos selecionados; evolução dos rebanhos; especialização territorial; volatilidade e participação do VAB agropecuário. As tendências físicas podem ser analisadas até 2024; cruzamentos com PIB, até 2023; e análises que dependam do VAB agropecuário, até 2021. Valores monetários da PAM e do PIB estão a preços correntes: comparações ao longo do tempo exigem deflação documentada ou o uso de participações. Quantidades de culturas com unidades diferentes e efetivos de espécies distintas não deverão ser somados como se fossem diretamente equivalentes. O valor da produção da PAM é valor bruto e não equivale ao VAB agropecuário; a participação do VAB caracteriza a estrutura econômica, mas não comprova isoladamente dependência ou vulnerabilidade.

Tema 3 - Demografia e Registro Civil

Pergunta orientadora

Como a estrutura populacional, os nascimentos e os óbitos revelam a transição demográfica dos municípios cearenses?

Base SIDRA	Recorte fornecido	Uso analítico esperado
Tabela 9514 - População por sexo e idade	2022; sexo e grupos de idade.	Estrutura etária e pirâmides populacionais.
Tabela 2612 - Nascidos vivos	2014-2024; residência da mãe e categorias selecionadas.	Natalidade e mudança do perfil materno.
Tabela 2654 - Óbitos	2014-2024; residência do falecido e categorias selecionadas.	Mortalidade e saldo natural.
Tabela 6579 - População estimada	2014-2021 e 2024.	Denominadores anuais disponíveis para taxas.

Indicadores sugeridos: pirâmide etária; proporção de jovens e idosos; índice de envelhecimento; nascimentos e óbitos por mil habitantes; saldo natural; evolução anual; e mudança da distribuição da idade materna. Para taxas por mil habitantes, usar a população estimada em 2014-2021 e 2024 e a população recenseada da tabela 9514 em 2022. O pacote não contém denominador municipal de 2023; uma taxa para esse ano somente poderá ser calculada com uma fonte adicional documentada. Nascimentos e óbitos representam eventos registrados, sujeitos a sub-registro; o saldo natural não mede migração nem explica sozinho a variação populacional. Taxa bruta de natalidade não é taxa de fecundidade, e taxa bruta de mortalidade é influenciada pela estrutura etária. Para municípios pequenos, mostrar numeradores e denominadores e considerar agregações trienais ou médias móveis ao descrever tendências. A idade materna deverá ser analisada por participações dos grupos de idade, com a categoria ignorada informada separadamente.

Tema 4 - Desigualdades de saneamento

Pergunta orientadora

Onde estão os maiores déficits de água, esgotamento e coleta de lixo e quais municípios devem ser priorizados?

Base SIDRA	Recorte fornecido	Uso analítico esperado
Tabela 6803 - Abastecimento de água	2022; total e categorias selecionadas.	Cobertura e déficit de acesso à água.
Tabela 6805 - Esgotamento sanitário	2022; total e categorias selecionadas.	Cobertura e inadequação do esgotamento.
Tabela 6892 - Destino do lixo	2022; total e categorias selecionadas.	Cobertura e descarte inadequado.
Tabela 4714 - População, área e densidade	2022.	Contextualização e normalização territorial.

Indicadores sugeridos: cobertura percentual; déficit absoluto de domicílios; comparação territorial; mapa de prioridades; e índice composto de déficit. Se a equipe construir um índice, deverá documentar normalização, pesos, direção, tratamento de ausências e análise de sensibilidade, além de identificá-lo como índice exploratório construído pela equipe, e não como indicador oficial. Os indicadores de água, esgotamento e lixo têm como universo domicílios ocupados: déficits absolutos devem ser expressos em domicílios, e percentuais devem usar o total de domicílios da mesma tabela. As categorias não comprovam potabilidade da água, tratamento do esgoto ou destino final ambientalmente adequado do lixo além do que a fonte efetivamente mede.

4. Requisitos técnicos comuns

- Utilizar Python para carregar, tratar, analisar e visualizar os dados.
- Manter um repositório público ou acessível ao professor no GitHub.
- Preservar integralmente os arquivos fornecidos na camada raw, sem sobrescrevê-los.
- Organizar os dados em raw, processed e, quando necessário, analytical.
- Carregar, caracterizar e usar todas as bases obrigatórias do tema.
- O uso de fontes adicionais é permitido, desde que sejam devidamente versionadas e documentadas. Vale ressaltar que as fontes extras não substituem as tabelas obrigatórias.
- Integrar efetivamente pelo menos três tabelas SIDRA.
- Usar o código IBGE do município como chave de pareamento; não parear por nome.
- Documentar granularidade, cardinalidade, chaves, duplicatas, ausências, unidades e linhas sem correspondência.
- Tratar explicitamente os símbolos especiais do SIDRA: -, 0, X, .. e ...
- Manter a rastreabilidade das transformações e justificar as decisões de limpeza.
- **Produzir pelo menos quatro insights relevantes, sendo no mínimo dois derivados do cruzamento entre bases.**
- **Não utilizar aprendizado de máquina neste projeto.**
- **Não formular conclusões causais a partir de associações observacionais.**
- Alinhar períodos, universos e unidades nos indicadores; qualquer defasagem temporal deverá ser identificada e justificada.

- Fazer o dashboard ler arquivos estáticos do repositório; chamadas ao SIDRA em tempo de execução são proibidas.
- **Implementar o dashboard com Streamlit ou Dash/Plotly e publicar uma URL acessível sem autenticação.**

Critério de integração efetiva

Colocar três arquivos na mesma pasta não caracteriza integração. A equipe deverá demonstrar uma junção reproduzível por chave, declarar a cardinalidade esperada, medir não correspondências e usar o resultado combinado em pelo menos duas análises.

5. Organização do repositório e dos dados

A estrutura abaixo é uma referência mínima. Nomes podem ser adaptados, desde que a separação entre dados originais, dados tratados, resultados e aplicação permaneça clara.

```
projeto-1/  
  README.md  
  requirements.txt  
  dados/  
    raw/           # cópia intacta do pacote fornecido  
    processed/     # tabelas tratadas  
    analytical/    # tabelas integradas, se necessárias  
  notebooks/      # exploração organizada e reproduzível  
  src/            # funções reutilizáveis  
  app/            # aplicação Streamlit ou Dash  
  docs/  
    acompanhamento.pdf  
    slides.pdf  
  .gitignore
```

Arquitetura de dados

Camada	Conteúdo	Regra principal
raw	Arquivos exatamente como fornecidos no ZIP.	Somente leitura; nunca sobrescrever.
processed	Dados tipados, padronizados e com qualidade documentada.	Transformações reproduzíveis por código.
analytical	Tabelas integradas no grão necessário a uma análise ou visual.	Chaves e granularidade declaradas.

Rastreabilidade mínima

- README com objetivo, estrutura, instruções de execução e links publicados.
- requirements.txt ou pyproject.toml com dependências necessárias.
- Código executável do início ao fim a partir dos arquivos raw.
- Dicionário de dados ou inventário das colunas utilizadas.
- Registro das regras de limpeza, agregação e integração.

- No README do repositório e na seção Fontes e metodologia do dashboard, identificar tabelas, períodos, unidades, transformações relevantes e limitações que afetem a interpretação, como diferenças temporais, valores indisponíveis e cobertura dos dados.

Malha municipal do Ceará

Todos os pacotes incluem o arquivo `dados_comuns/malha_municipal_ce_2022.geojson`, que representa os limites dos 184 municípios cearenses e permite construir mapas temáticos. Esse arquivo é um dado geográfico auxiliar e não conta como uma das três tabelas SIDRA exigidas para integração. A propriedade `codarea` contém o código IBGE de sete dígitos e deverá ser usada na junção.

Recomenda-se usar o GeoPandas para carregar, validar, integrar e visualizar o GeoJSON. A malha original deverá permanecer em `raw`; qualquer correção geométrica ou reprojeção deverá gerar uma nova versão em `processed`, com a transformação documentada. O README dos dados comuns apresenta exemplo de carregamento e observações técnicas.

6. Análise exploratória e dashboard

Análise exploratória

- Apresentar dimensões, tipos, períodos, cobertura territorial e unidades de medida.
- Verificar duplicatas na granularidade declarada e justificar qualquer agregação.
- Quantificar ausências, símbolos especiais e valores sem correspondência após as junções.
- Avaliar distribuições, extremos e comparações com escalas adequadas.
- Normalizar valores absolutos quando a comparação exigir população, área ou total de domicílios.
- Distinguir resultado empírico, interpretação, limitação e recomendação.

Dashboard publicado

O dashboard deve contar uma história analítica e permitir exploração controlada. A simples transposição de gráficos do notebook para uma página não é suficiente.

Componente obrigatório	Expectativa
Visão geral	Título, problema, recorte, principais indicadores e instrução de uso.
KPIs	Métricas essenciais com unidade, período e contexto; evitar números soltos.
Filtros	Seletores coerentes com o tema, com estado inicial compreensível.
Comparação territorial	Ranking, distribuição ou mapa que permita comparar municípios e referências.
Análise específica da missão	Visual ou interação que responda à pergunta central da equipe.
Cruzamento entre bases	Pelo menos duas evidências visuais derivadas de tabelas integradas.
Fontes e metodologia	Tabelas do SIDRA, períodos, transformações, limitações e autoria.

Deploy obrigatório

A URL deverá abrir sem autenticação e permanecer funcional durante a avaliação. A aplicação deve usar os arquivos estáticos versionados no repositório e apresentar mensagens claras caso algum filtro não retorne dados.

7. Acompanhamento obrigatório

O acompanhamento corresponde a uma entrega parcial destinada a demonstrar que a equipe compreendeu as bases e já iniciou uma análise reproduzível. Até o prazo indicado no AVA, deverá ser submetido o arquivo docs/acompanhamento.pdf, com no máximo cinco páginas. A organização das páginas é livre; não é necessário reservar uma página para cada item.

O PDF deverá apresentar, de forma objetiva:

- Identificação do tema, problema, perguntas de análise e divisão de responsabilidades.
- Inventário inicial das tabelas, períodos, unidades, granularidades, chaves e principais campos utilizados.
- Diagnóstico de qualidade, incluindo duplicatas, ausências, símbolos especiais e decisões iniciais de tratamento.
- Primeiro cruzamento reproduzível, com chave, cardinalidade esperada, quantidades e percentuais de correspondências e não correspondências.
- Duas visualizações preliminares acompanhadas de interpretações iniciais e um wireframe do dashboard.

O código que produziu os resultados apresentados deverá estar disponível no repositório. O acompanhamento avalia evidências concretas de progresso; não se espera que o dashboard esteja finalizado nessa etapa.

- Todos os integrantes deverão estar presentes e aptos a explicar suas contribuições.
- A equipe deverá conduzir uma apresentação de status organizada, apoiada no PDF entregue.
- O professor poderá solicitar a execução de uma etapa ou a explicação de uma decisão técnica.
- A ausência de um integrante afetará o componente de colaboração e participação, salvo justificativa aceita institucionalmente.

Prazo do acompanhamento

Consultar prazo no AVA, seção Avaliações.

8. Entregáveis finais

Entregável	Formato e conteúdo
Repositório GitHub	Código de preparação, análise e dashboard; dados organizados; README; dependências e histórico de trabalho.

Entregável	Formato e conteúdo
Dashboard publicado	URL sem autenticação, desenvolvido em Streamlit ou Dash/Plotly e alimentado por arquivos estáticos.
Slides	PDF em docs/slides.pdf, com narrativa visual usada no pitch.
Pitch presencial	Apresentação de 10 a 15 minutos com participação de todos.
Vídeo extensionista	Vídeo de 10 a 15 minutos no YouTube, adaptado ao público não técnico.
DreamShaper	Preenchimento de 100% da ferramenta institucional, incluindo evidências, alcance e reflexão da atividade extensionista.

Submissão no AVA

A equipe deverá enviar no AVA um único PDF denominado “**Projeto1_Equipe_<LETRA>.pdf**”. O documento deverá informar a letra da equipe, o tema, os nomes dos integrantes e os links do repositório GitHub, do dashboard publicado e do vídeo no YouTube. As evidências da atividade extensionista serão registradas diretamente na DreamShaper. Consultar prazo no AVA, seção Avaliações.

9. Critérios de avaliação

A nota do projeto totaliza 10,0 pontos e está distribuída em três pilares. A atividade extensionista não acrescenta pontos: ela funciona como condição de validade, conforme a Seção 11.

Pilar	Critério	Pontos	Total do pilar
Acompanhamento	Cumprimento da entrega parcial	1,5	2,0
	Engajamento e proatividade	0,25	
	Colaboração e participação	0,25	
Código-fonte e solução técnica	Arquitetura e rastreabilidade dos dados	0,6	5,0
	Higienização e qualidade	0,9	
	Integração das bases	1,0	
	Análise exploratória e insights	1,1	
	Dashboard e deploy	1,0	
	Documentação e reprodutibilidade	0,4	
Pitch	Clareza, naturalidade, tempo e participação equilibrada	1,0	3,0
	Domínio técnico, conclusões e limitações	1,0	
	Qualidade visual e demonstração	1,0	

Pilar	Critério	Pontos	Total do pilar
TOTAL	Soma dos critérios		10,0

Orientações para interpretação da rubrica

A presença formal de um item não garante sua pontuação integral. Serão consideradas a correção técnica, a completude, a coerência entre dados e conclusões e a rastreabilidade das evidências.

A participação individual poderá ser verificada durante o acompanhamento e o pitch, pelas explicações dos integrantes e pelo histórico do repositório.

10. Pitch presencial

O pitch terá duração de 10 a 15 minutos e deverá apresentar uma narrativa organizada. A demonstração do dashboard é parte da apresentação, mas não substitui a explicação do problema, dos dados, dos métodos e das conclusões.

Estrutura recomendada

1. Problema e relevância social.
2. Dados utilizados, recortes e limitações.
3. Método de preparação, qualidade e integração.
4. Principais insights e evidências visuais.
5. Demonstração breve e orientada do dashboard.
6. Conclusões, recomendações, limitações e próximos passos.
7. Encerramento com síntese da contribuição da equipe.

Regras de apresentação

- Todos os integrantes deverão participar de forma equilibrada.
- A fala deverá ser natural, clara e objetiva; a leitura integral de slides prejudica a comunicação.
- Os slides deverão ter pouco texto, imagens legíveis, fontes adequadas e unidade visual.
- Não será permitido abrir notebook, IDE, terminal ou navegar pelo código durante o pitch.
- Capturas de código serão aceitas somente quando indispensáveis para explicar uma decisão técnica.
- Os slides deverão ser disponibilizados em PDF no repositório.

Prazo do pitch

Consultar prazo no AVA, seção Avaliações.

11. Atividade extensionista e DreamShaper

Condição de validade

A nota do Projeto 1 somente será atribuída se a atividade extensionista for concluída e todas as equipes preencherem 100% da DreamShaper.

A atividade extensionista traduzirá os resultados do projeto para um público externo à turma. O objetivo é ampliar o acesso a informações públicas e exercitar comunicação responsável, acessível e orientada ao interesse social.

Vídeo de divulgação

- Publicar no YouTube um vídeo de 10 a 15 minutos, adaptando a narrativa do pitch para público não técnico.
- Usar publicação pública por padrão. A opção não listada dependerá de autorização do professor por motivo de privacidade.
- Não é obrigatório mostrar o rosto; slides narrados e demonstração do dashboard são aceitos.
- O vídeo poderá ser apresentado por um ou mais integrantes, conforme decisão da equipe; não é obrigatório que todos participem da narração.
- Incluir na descrição as fontes, os integrantes, o público-alvo e o link do dashboard.
- Divulgar o vídeo para público externo à turma, por exemplo em redes sociais, LinkedIn, grupos de amigos e familiares ou outros canais adequados.
- O vídeo, o dashboard e o repositório poderão ser apresentados em conjunto como parte do portfólio dos integrantes.
- Evitar exposição indevida de dados pessoais e não incluir credenciais, telas privadas ou informações sensíveis.

Meta mínima de alcance

O vídeo deverá registrar no mínimo 20 visualizações. Quantidades acima desse patamar não gerarão pontos adicionais nem serão utilizadas para comparar equipes. Se a meta ainda não tiver sido alcançada, a equipe deverá ampliar a divulgação para público externo e atualizar o registro na DreamShaper.

DreamShaper

O preenchimento de 100% da DreamShaper é obrigatório para todas as equipes. Na ferramenta deverão ser registradas as evidências da divulgação, o número de visualizações e as demais métricas de alcance solicitadas, além da reflexão sobre resultados, limitações e possíveis melhorias da ação extensionista. Não será necessário produzir um documento separado de evidências. O professor demonstrará a ferramenta e explicará o preenchimento em sala.

Prazos da extensão

Consultar prazo no AVA, seção Avaliações.

12. Etapas e prazos

Para cada item abaixo, consultar prazo no AVA, seção Avaliações.

- **Lançamento do projeto:** formação das equipes, leitura do pacote e definição inicial das perguntas.
- **Acompanhamento obrigatório:** entrega de docs/acompanhamento.pdf e apresentação de status.
- **Entrega técnica:** repositório, dashboard publicado e slides em PDF.
- **Pitch presencial:** apresentação de 10 a 15 minutos.
- **Extensão e DreamShaper:** vídeo no YouTube, divulgação externa, mínimo de 20 visualizações e preenchimento de 100% da ferramenta institucional.

13. Links oficiais e tutoriais

Dados e tabelas

- [SIDRA - Tabela 9509 \(CEMPRE\)](#) - Tema 1
- [SIDRA - Tabela 5938 \(PIB municipal\)](#) - Temas 1 e 2
- [SIDRA - Tabela 4709 \(Censo 2022\)](#) - Tema 1
- [SIDRA - Tabela 5457 \(PAM\)](#) - Tema 2
- [SIDRA - Tabela 3939 \(PPM\)](#) - Tema 2
- [SIDRA - Tabela 9514 \(sexo e idade\)](#) - Tema 3
- [SIDRA - Tabela 2612 \(nascidos vivos\)](#) - Tema 3
- [SIDRA - Tabela 2654 \(óbitos\)](#) - Tema 3
- [SIDRA - Tabela 6579 \(população estimada\)](#) - Tema 3
- [SIDRA - Tabela 6803 \(água\)](#) - Tema 4
- [SIDRA - Tabela 6805 \(esgotamento\)](#) - Tema 4
- [SIDRA - Tabela 6892 \(lixo\)](#) - Tema 4
- [SIDRA - Tabela 4714 \(população, área e densidade\)](#) - Tema 4

Deploy

- [Streamlit Community Cloud - publicar aplicação](#) - guia oficial de preparação e deploy
- [Dash - Publishing Dash Apps](#) - visão geral oficial de publicação
- [Plotly Cloud - Publishing from Local Files](#) - guia oficial de publicação de arquivos locais

Dados geográficos

- [IBGE - documentação da API de Malhas Geográficas](#) - fonte da malha municipal fornecida nos pacotes
- [GeoPandas - documentação oficial](#) - carregamento, integração e visualização de dados geográficos

Apêndice A. Símbolos especiais do SIDRA

Os arquivos originais devem ser preservados como recebidos. Antes de converter uma coluna para número, a equipe deverá mapear e documentar os símbolos presentes. O significado abaixo segue a convenção usual do SIDRA e deverá ser conferido no rodapé ou na documentação da tabela.

Símbolo	Interpretação operacional	Conduta esperada
-	Zero absoluto, sem ocorrência do evento.	Não confundir automaticamente com ausência.
0	Valor numérico zero ou valor arredondado para zero, conforme a unidade.	Conferir unidade e nota da tabela.
X	Valor inibido para evitar individualização.	Manter como não disponível; não imputar.
..	Valor não se aplica.	Manter como categoria de não aplicabilidade.
...	Valor não disponível.	Tratar como ausência documentada.

Orientação para o tratamento

Nenhum símbolo especial deve ser transformado silenciosamente em zero. A decisão de tratamento deve considerar significado, unidade, granularidade e finalidade da análise.